

[Bài đọc] Xử lý binding bằng @ModelAttribute trong Controller

1. 🎯 @ModelAttribute trong Spring MVC là gì?

- @ModelAttribute là một annotation trong Spring MVC dùng để:
 - Gắn dữ liệu từ client (form HTML) vào một đối tượng Java
 - Đưa đối tượng vào Model để sử dụng trong view (JSP, Thymeleaf...)

2. ✨ Cách hoạt động của @ModelAttribute

- Dùng trong phương thức Controller

```
@PostMapping("/submit")
public String handleSubmit(@ModelAttribute("user") User user) {
    // Lúc này dữ liệu từ form sẽ được binding vào đối tượng 'user'
    // Có thể xử lý và lưu vào database tại đây
    return "result";
}
```

- Khi người dùng gửi form có các trường như name, email,... thì Spring tự động ánh xạ (binding) các giá trị vào User thông qua setter tương ứng
- Dùng để chuẩn bị dữ liệu cho Model
 - Bạn cũng có thể dùng @ModelAttribute trên một method để thêm dữ liệu vào model trước khi bất kỳ controller nào chạy:

```
@ModelAttribute("roles")
public List<String> populateRoles() {
    return List.of("Admin", "User", "Guest");
}
```

- `roles` sẽ luôn có mặt trong model của mọi request tới controller

3. 💡 Ví dụ thực tế

- 📄 HTML form

```
<form action="/submit" method="post">
    <input type="text" name="name">
    <input type="email" name="email">
    <button type="submit">Submit</button>
</form>
```

- 🎯 Java model

```
public class User {
    private String name;
    private String email;
    // getters và setters
}
```

- 🎯 Controller

```
@Controller
public class UserController {

    @GetMapping("/form")
    public String showForm(Model model) {
        model.addAttribute("user", new User());
        return "form";
    }

    @PostMapping("/submit")
    public String handleForm(@ModelAttribute("user") User user) {
        // Lúc này user đã được gán dữ liệu từ form
        System.out.println(user.getName());
        System.out.println(user.getEmail());
        return "result";
    }
}
```

4. 🔍 Tóm tắt

Trường hợp sử dụng	Mục đích chính
@ModelAttribute trên tham số	Binding dữ liệu từ form vào object
@ModelAttribute trên method	Cung cấp dữ liệu sẵn cho model (danh sách, options)

5. 📁 Một số lưu ý

- Spring gọi **constructor** mặc định khi binding
- Nếu không dùng @ModelAttribute thì Spring vẫn có thể binding nếu tham số không dùng annotation, nhưng nên dùng @ModelAttribute để rõ ràng
- Tên trong @ModelAttribute("tên") phải trùng với tên đối tượng trong form hoặc phải dùng model.addAttribute("tên", object) trước đó

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.baeldung.com/spring-mvc-and-the-modelattribute-annotation>

